



Componentes de Hardware e Periféricos

Agora, vamos desvendar o funcionamento interno de um computador, conhecer seus componentes essenciais e entender como hardware e periféricos trabalham juntos para processar informações do mundo real.

O Que Define um Computador?

Um computador é qualquer dispositivo capaz de **receber dados, processá-los e gerar um resultado** — seja um cálculo, uma imagem, um texto ou um som. Essa definição simples esconde uma engenharia sofisticada que permeia nosso dia a dia.

O conceito fundamental é o **processamento de dados**: transformar uma entrada bruta (um clique, um texto digitado, um arquivo) em uma saída significativa (um resultado na tela, um documento impresso, um áudio).

- ① Tudo que um computador faz pode ser resumido em três etapas: **Entrada → Processamento → Saída.**



Tipos de Computadores



Computadores assumem diversas formas dependendo do uso, do espaço disponível e do poder de processamento necessário.



Desktop (PC)

Torre separada do monitor. Alta capacidade de expansão e upgrade. Ideal para escritórios e uso intensivo.

Tipos de Computadores



All-in-One

Monitor e computador em um único corpo. Design limpo, pouco espaço. Muito usado em recepções e lojas.



Tipos de Computadores



Notebook

Portátil e compacto.

Bateria integrada.

Excelente para
mobilidade e trabalho
em campo.

Tipos de Computadores



SFF

Small Form Factor: mini PC compacto.
Econômico em energia, silencioso.
Ideal para espaços reduzidos.



Tipos de Computadores



Servidor

Máquina robusta para processar e armazenar dados de múltiplos usuários em rede. Funciona 24/7.



Componentes Internos: O Coração do Computador

Os componentes internos formam a base de qualquer sistema. Cada peça tem uma função



CPU — O Cérebro

Unidade Central de Processamento. Executa instruções, realiza cálculos e coordena todos os outros componentes. Quanto mais núcleos e GHz, mais rápido processa.



Placa-mãe — A Espinha Dorsal

Conecta todos os componentes entre si. Possui slots para RAM, CPU, placas de expansão e conectores para armazenamento e periféricos.



RAM — A Memória de Trabalho

Armazena temporariamente os dados em uso. Quanto mais RAM, mais programas podem rodar simultaneamente sem lentidão.



Armazenamento — HD / SSD / NVMe

Guarda dados permanentemente. HD é mais barato; SSD é mais rápido; NVMe é ultra-rápido e conectado direto à placa-mãe.

EVOLUÇÃO INTEL X86



Core i3



Core i5



Core i7



Core i9



Ultra



vPro



Atom



Celeron



Pentium



Xeon



PROCESSADORES INTEL

Evolução das máquinas

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| • 8086 - 1978 | • Core i9 Coffee Lake - 2018 |
| • 80286 - 1982 | • Core i9 Comet Lake - 2020 |
| • 80386 - 1985 | • Core i9 Rocket Lake - 2021 |
| • 80486 - 1989 | • Core i9 Alder Lake - 2021 |
| • Pentium - 1993 | • Core i9 Raptor Lake - 2022 |
| • Pentium II - 1997 | • Core Ultra 5 125H - 2023 |
| • Pentium III - 1999 | • Core Ultra 7 155H - 2023 |
| • Pentium 4 - 2000 | • Core Ultra 9 185H - 2024 |
| • Pentium D - 2005 | • Xeon E5-2600 - 2012 |
| • Core 2 Duo - 2006 | • Xeon E5-2600 v4 - 2016 |
| • Core i7 Nehalem - 2008 | • Xeon Scalable Skylake - 2017 |
| • Core i7 Sandy Bridge - 2011 | • Xeon Cascade Lake - 2019 |
| • Core i7 Ivy Bridge - 2012 | • Xeon Ice Lake - 2021 |
| • Core i7 Haswell - 2013 | • Xeon Sapphire Rapids - 2023 |
| • Core i7 Skylake - 2015 | • Xeon 6 Granite Rapids - 2024 |
| • Core i7 Kaby Lake - 2017 | |

Obs: A partir de 1995 a ISA continua sendo CISC mas, internamente, não. Discutiremos mais adiante!

Recursos Adicionados

- Instruções para apoiar operações multimídia
- Instruções para permitir operações condicionais mais eficientes
- Transição de 32 bits para 64 bits
- Mais núcleos



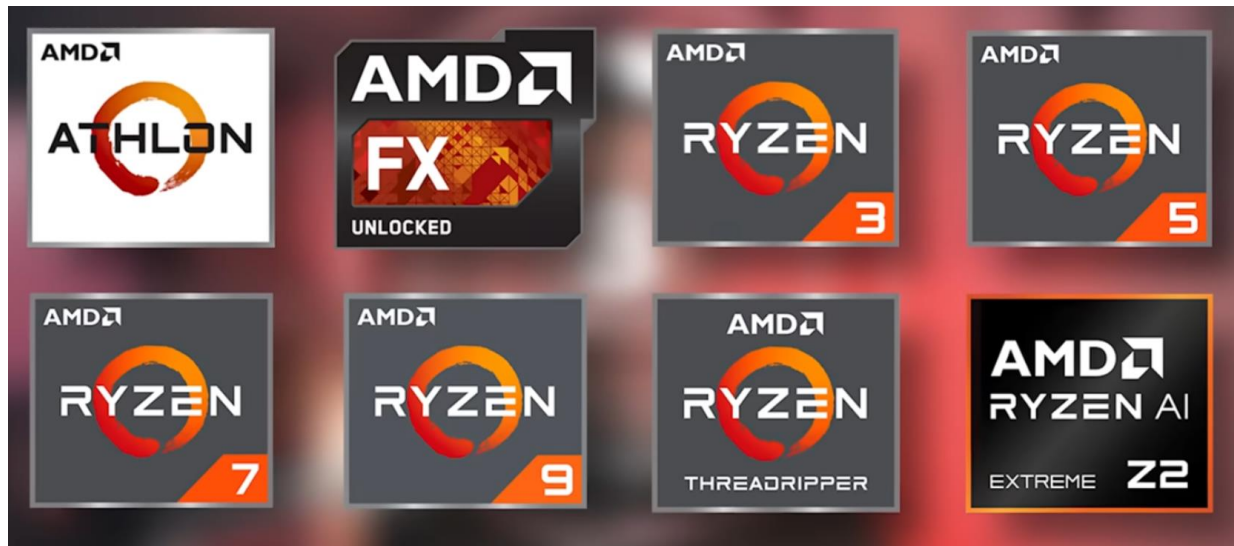
PROCESSADORES AMD

Evolução das máquinas

- Am286 - 1982
- Am386 - 1991
- Am486 - 1993
- K5 - 1996
- K6 - 1997
- K6-2 - 1998
- K6-III - 1999
- Athlon (K7) - 1999
- Athlon XP 2400+ - 2001
- Athlon 64 2800+ - 2003
- Athlon 64 X2 4200+ - 2005
- Opteron 2216 - 2006
- Phenom X4 9650 - 2008
- Phenom II X6 1100T - 2010
- FX-8150 - 2011
- FX-8350 - 2012
- Ryzen 7 1800X - 2017
- Ryzen 7 2700X - 2018
- Ryzen 9 3950X - 2019
- Ryzen 9 5950X - 2020
- Ryzen 9 7950X - 2022
- Ryzen 9 7950X3D - 2023
- Ryzen 9 9950X - 2024
- Threadripper 1950X - 2017
- Threadripper 3990X - 2020
- Threadripper PRO 7995WX - 2023
- EPYC 7601 - 2017
- EPYC 7742 - 2019
- EPYC 7763 - 2021
- EPYC 9654 - 2022
- EPYC 9754 - 2023



PROCESSADORES AMD



MEMÓRIAS

DDR



DDR4



DDR2



DDR5



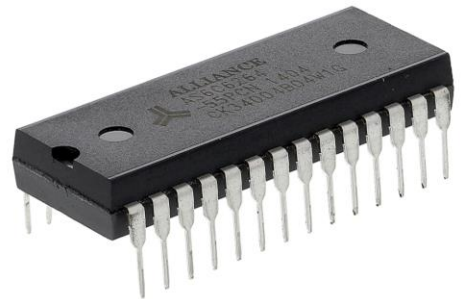
DDR3



OPTANE



LPDDR



MÍDIAS DE ARMAZENAMENTO



HDD



SSD



NVMe

PLACA-MÃE



Extended-ATX



Standard-ATX



Micro-ATX



Mini-ITX



Nano-ITX



Pico-ITX



Periféricos de Entrada

Como os dados entram no computador

Periféricos de entrada são dispositivos responsáveis por **capturar informações do mundo externo** e convertê-las em sinais digitais que o computador consegue processar. Sem eles, seria impossível interagir com o sistema.

→ **Teclado**

Principal dispositivo de entrada de texto e comandos. Pode ser físico (mecânico, membrana) ou virtual.

→ **Mouse**

Controla o cursor na tela. Essencial para navegação gráfica. Variações: touchpad, trackball.

→ **Scanner**

Digitaliza documentos físicos, transformando papel em arquivo de imagem ou texto editável (OCR).

→ **Webcam**

Captura vídeo e imagem em tempo real. Essencial para videoconferências e identificação facial.



Periféricos de Saída e Híbridos

Após o processamento, os dados precisam ser apresentados ao usuário. Os periféricos de saída fazem essa ponte — e os híbridos fazem os dois ao mesmo tempo.

Periféricos de Saída

Como os dados saem do computador

- **Monitor:** Exibe imagens, vídeos e a interface gráfica. Resolução, taxa de atualização e tipo de painel (IPS, TN, OLED) são fatores-chave.
- **Impressora:** Materializa arquivos digitais em papel. Pode ser jato de tinta, laser ou térmica.
- **Caixas de Som / Headphones:** Convertem sinais digitais em som audível. Essenciais para multimídia e comunicação.

Dispositivos Híbridos (E/S)

Entrada e saída ao mesmo tempo

- **Touchscreen:** Recebe toque (entrada) e exibe conteúdo (saída) na mesma superfície.
- **Headset com microfone:** Capta a voz (entrada) e reproduz áudio (saída) simultaneamente.
- **Multifuncional:** Impressora que também digitaliza e copia — realiza funções de entrada e saída.

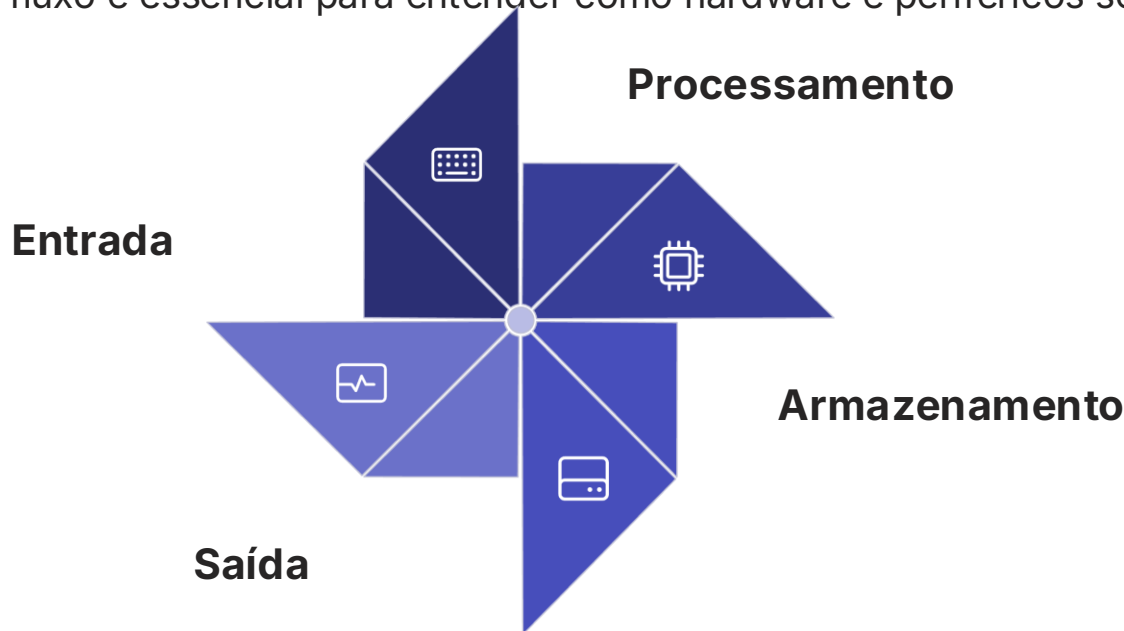


Dispositivos híbridos são cada vez mais comuns, especialmente em ambientes móveis e colaborativos.

O Ciclo de Processamento

A relação entre entrada, processamento e saída

Todo o funcionamento de um computador pode ser representado por um ciclo contínuo. Compreender esse fluxo é essencial para entender como hardware e periféricos se relacionam.



Cada componente e periférico tem um papel claro nesse ciclo. A qualidade e velocidade de cada etapa impacta diretamente a performance percebida pelo usuário — por isso a integração entre as partes é tão importante.

Conectores e Portas

As portas são os pontos de conexão entre o computador e os periféricos. Conhecê-las é fundamental para qualquer técnico de informática.

USB (Universal Serial Bus)

O padrão mais universal. Conecta pen drives, teclados, mouses, carregadores. Versões: USB 2.0, 3.0, 3.1 e USB-C. Quanto maior a versão, maior a velocidade de transferência.

HDMI

High Definition Multimedia Interface. Transmite vídeo e áudio em alta definição por um único cabo. Presente em monitores, TVs e projetores. Versão 2.1 suporta 8K.

DisplayPort

Padrão profissional para vídeo de alta resolução. Suporta múltiplos monitores em cadeia (daisy chain). Muito usado em estações de trabalho e gaming de alto desempenho.

Rede (RJ-45 / Ethernet)

Conexão cabeada à rede local e à internet. Mais estável e rápida que o Wi-Fi. Essencial em ambientes corporativos que exigem baixa latência e alta confiabilidade.

A Integração: Por Que Tudo' Isso Importa?



Um computador não é apenas a soma de suas peças — é o resultado da **integração harmoniosa entre hardware interno e periféricos externos**. Um processador potente conectado a um monitor de baixa qualidade entregará uma experiência ruim. Uma memória RAM insuficiente trava mesmo o sistema mais moderno.

Para um técnico de informática, entender cada componente individualmente é apenas o primeiro passo. O grande diferencial está em **compreender como essas peças se comunicam, se complementam e se afetam mutuamente**.

- ❑ A escolha correta de componentes compatíveis e periféricos adequados ao uso é uma das principais competências do profissional de TI.

Resumo

Recapitulando os principais conceitos abordados nesta aula:



Definição de Computador

Dispositivo que processa dados: recebe entradas, processa com CPU/RAM e gera saídas.



Tipos de Computadores

Desktop, Notebook, All-in-One, SFF e Servidores — cada um para um contexto de uso.



Componentes Internos

CPU, Placa-mãe, RAM e Armazenamento (HD/SSD/NVMe) formam o núcleo do sistema.



Periféricos de Entrada e Saída

Entrada: teclado, mouse, scanner, webcam.
Saída: monitor, impressora, som. Híbridos: touchscreen, headset.



Conectores e Integração

USB, HDMI, DisplayPort e RJ-45 são as principais interfaces que unem hardware e periféricos.